

অধ্যায় ৮ (টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র)

১। টিস্যু কাকে বলে?

= এক গুচ্ছ, এক রকম বা ভিন্ন রকম কোষ, একই উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে একসাথে অবস্থান করে, এক ধরনের কাজ সম্পাদন করে তাকে আমরা টিস্যু বলি।

২। টিস্যু কত প্রকার, কী কী?

= দুই প্রকার। ভাজক ও স্থায়ী টিস্যু।

৩। ভাজক টিস্যুর বৈশিষ্ট্য লিখ।

- কোষগুলো বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন।
- কোষ প্রাচীর পাতলা
- কোষ গহ্বর নেই
- আন্তঃকোষীয় ফাঁকা স্থান নেই
- নিউক্লিয়াস আকারে বড়, প্রোটোপ্লাজম ঘন

৪। স্থায়ী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য লিখ।

= ভাজক টিস্যুর বিপরীত বৈশিষ্ট্যই স্থায়ী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য।

৫। ভাজক টিস্যুর অবস্থান ও কাজ বর্ণনা কর।

= উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের শীর্ষভাগ, কাণ্ডের পর্ব ও মুকুল, পরিচক্র ও শাখামূল, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্যাম্বিয়াম ইত্যাদি স্থানে ভাজক টিস্যু অবস্থান করে।

কাজ-

- শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর কোষ বিভাজন এর মাধ্যমে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। এতে ছোটো গাছ ক্রমে উঁচু ও লম্বা হয়।
- পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যুর কোষে বিভাজনের ফলে উদ্ভিদের ব্যাস বৃদ্ধি পায়। এতে সরু কাণ্ড ক্রমে মোটা হয়।
- ভাজক টিস্যুর কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষতস্থান পূরণ হয়।
- ভাজক টিস্যু হয়ে স্থায়ী টিস্যু ও অন্যান্য টিস্যুর সৃষ্টি হয়।

৬। ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ বা ফিতা কী?

= কোষপ্রাচীরের উপর সুবেরিন ও লিগনিন জাতীয় পদার্থের আবরণ হলো ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ। সিলীয় বাইরে এবং কটেক্সের নিচে এক স্তর বিশিষ্ট অন্তঃত্বক অবস্থিত। মূলে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে কাণ্ডে অন্তঃত্বক বিদ্যমান। এ স্তরের কোষগুলো ফাঁকবিহীন সন্নিবেশিত অপিপাকৃতি কোষগুলো ভেতরের প্রাচীর ফিতার ন্যায় এবং লিগনিন ও সুবেরিনের আন্তরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে। এ আন্তরণকে ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ বলে।

৭। প্রাইমারি ভাজক টিস্যু কী?

= যেসব টিস্যু ভ্রূণ অবস্থা থেকে উৎপন্ন হয় এবং আজীবন বিভাজনে সক্ষম তাকে প্রাইমারী ভাজক টিস্যু বলে।

৮। রিব ভাজক টিস্যু কী?

= যেসব ভাজক টিস্যুর কোষগুলো একটি তলে বিভাজিত হয়, ফলে কোষগুলো রৈখিক সজ্জাক্রমে একসারিতে অবস্থান করে এবং দেখতে বকের পাজরের ন্যায় দেখায়, তাকে রিব ভাজক টিস্যু বলে।

৯। স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্র কী?

= উদ্ভিদের সবুজ অংশের ত্বকে, কচিকাণ্ড ও পাতায় দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি রক্ষীকোষ দ্বারা বেষ্টিত ক্ষুদ্র ছিদ্রকে পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটা বলা হয়।

১০। রক্ষীকোষ কী?

= পত্ররন্ধ্র বেষ্টিত করে অর্ধচন্দ্রাকৃতি যে দুটি কোষ থাকে তাই রক্ষীকোষ বলে।

১১। পানি পত্ররন্ধ্র বা হাইডাথোড কী?

= পাতার কিনারা বা অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত পানি বহিঃস্রবণকারী ছিদ্রপথকে হাইডাথোড বা পানি পত্ররন্ধ্র বলে। যেমন – কচু

১২। ক্যাম্বিয়াম কী?

= উদ্ভিদদেহে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে কয়েকস্তর বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রাকার ভাজক কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুই হলো ক্যাম্বিয়াম।

১৩। স্টিলি কী?

= কাণ্ড ও মূলের কেন্দ্রে অবস্থিত পরিচক্র থেকে মজ্জা পর্যন্ত বিস্তৃত টিস্যুগুচ্ছই স্টিলি।

১৪। পেরিসাইকল বা পরিচক্র কী?

= অন্তঃত্বকের নিচে এবং ভাস্কুলার বান্ডলের বাইরে এক বা একাধিক স্তরে বিন্যস্ত বিশেষ টিস্যুকে পেরিসাইকল বা পরিচক্র বলে।

১৫। মাস ভাজক টিস্যু কী?

= যে সকল ভাজক টিস্যুর কোষগুলো তিনটি বা সকল তলে বিভাজিত তাকে মাস ভাজক টিস্যু বলে।

১৬। ইন্টারক্যালারি বা নিবেশিত ভাজক টিস্যু কী?

= যেসকল ভাজক টিস্যু শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন হয়ে দুটি স্থায়ী টিস্যুর অভ্যন্তরে অবস্থান করে, তাকে নিবেশিত বা ইন্টারক্যালারি ভাজক টিস্যু বলে।

১৭। সেকেন্ডারী বা গৌণ ভাজক টিস্যু বলে?

= স্থায়ী টিস্যু বিভাজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে যে ভাজক টিস্যুর সৃষ্টি করে তাকে সেকেন্ডারী ভাজক টিস্যু বলে। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে দুটি ভাস্কুলার বান্ডলের মধ্যবর্তী স্থানে, কটেক্স এদের অবস্থান সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যুর কার্যকরিতায় উদ্ভিদের স্থূলত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষতস্থান পূরণ করে। কর্ক ক্যাম্বিয়াম, ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম, ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম ইত্যাদি গৌণ ভাজক টিস্যু।

১৮। হাইডাথোড বলতে কী বুঝ?

= পানিপত্ররঞ্জ বা হাইডাথোড সাধারণত সপুষ্পক উদ্ভিদের বহিঃত্বকে প্রাপ্ত এক ধরনের ছিদ্র, যা পাতার বহিঃত্বক বা এর কিনারা থেকে তরল পানি নিঃসরণ করে। পাতার একদম প্রান্তভাগ বা প্রান্তের সম্পূর্ণ অংশের পানিপত্ররঞ্জ দিয়ে পানি নির্গত হতে পারে। পানিপত্ররঞ্জ পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদে যেমন দেখা যায় তেমনি স্কটিশ ব্লুবেল প্রভৃতি স্থূলজ বিরুৎজাতীয় উদ্ভিদেও দেখা যায়। এই ছিদ্রপথটি পরিবহন কলাগুচ্ছ দিয়ে উদ্ভিদের মূল সংবহনতন্ত্রের সাথে যুক্ত। পানিপত্ররঞ্জ টোপাপানা, কচুরিপানা, গোলাপ, ব্যালসাম ও আরো অনেক প্রজাতির উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

১৯। গাটেশন বলতে কী বুঝ?

= পানিপত্ররঞ্জ বা হাইডাথোড সাধারণত সপুষ্পক উদ্ভিদের বহিঃত্বকে প্রাপ্ত এক ধরনের ছিদ্র, যা পাতার বহিঃত্বক বা এর কিনারা থেকে তরল পানি নিঃসরণ করে। পাতার একদম প্রান্তভাগ বা প্রান্তের সম্পূর্ণ অংশের পানিপত্ররঞ্জ দিয়ে পানি নির্গত হতে পারে। পানিপত্ররঞ্জ পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদে যেমন দেখা যায় তেমনি স্কটিশ ব্লুবেল প্রভৃতি স্থূলজ বিরুৎজাতীয় উদ্ভিদেও দেখা যায়। হাইডাথোড দিয়ে পানি বের হওয়াকে নির্গমন বা চোয়ানো বা গাটেশন বলে।

২০। হ্যাড্রোসেন্ট্রিক বা জাইলেম কেন্দ্রীক ভাস্কুলার বান্ডল বলতে কী বুঝ?

= যে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং ফ্লোয়েম তাকে সম্পূর্ণ বেষ্টিত করে থাকে তাকে হ্যাড্রোসেন্ট্রিক বা জাইলেম কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল বলে। এ ধরনের ভাস্কুলার বান্ডল সব সময়ই বদ্ধ হয় অর্থাৎ জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে কোন ক্যাম্বিয়াম থাকে না। উদাহরণস্বরূপ: টেরিডোফাইট বা ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং কিছু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফুল ও ফলে হ্যাড্রোসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বান্ডল দেখা যায়।

২১। ভাস্কুলার বান্ডল কাকে বলে?

= উদ্ভিদেহে অভ্যন্তরে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু এককভাবে অথবা যুক্তভাবে গুচ্ছাকারে বা বান্ডল আকারে অবস্থান করলে জাইলেম ফ্লোয়েমের এরূপ গুচ্ছ বা বান্ডলকে বান্ডল বলে। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদি অংশে ভাস্কুলার বান্ডল বিদ্যমান।

২২। ফ্যাসিকুলার টিস্যুতন্ত্র বা ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র কাকে বলে?

= ভাস্কুলার বান্ডলের (জাইলেম ও ফ্লোয়েম) সমন্বয়ে গঠিত টিস্যুতন্ত্রকে বলা হয় ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র। ফ্যাসিকুলার (fasicular) টিস্যু নামেও এটি পরিচিত। এ টিস্যুতন্ত্র খাদ্য উপাদান ও তৈরিকৃত খাদ্য পরিবহন করে বলে একে পরিবহন টিস্যুতন্ত্রও বলা হয়। জাইলেম ফ্লোয়েম টিস্যু নিয়ে এ টিস্যুতন্ত্র গঠিত। জাইলেম ও ফ্লোয়েম পৃথক পৃথকভাবে অথবা একসাথে থাকতে পারে। জাইলেম টিস্যু ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মধ্যখানে ক্যাম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মাঝে অবস্থিত ভাজক টিস্যুই হলো ক্যাম্বিয়াম। প্রতিটি জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে একটি ভাস্কুলার বান্ডল গঠন করে এবং এক বা একাধিক ভাস্কুলার বান্ডল নিয়ে একটি ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র গঠিত হয়।

২৩। প্রোটোডার্ম কী?

= যে ভাজক টিস্যুর কোষসমূহ উদ্ভিদেহের ত্বক সৃষ্টি করে তাকে প্রোটোডার্ম বলে।

২৪। পত্ররঞ্জ ও পানি পত্ররঞ্জ এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

পার্থক্যের বিষয়	পত্ররঞ্জ	পানি পত্ররঞ্জ
অবস্থান	পাতার উর্ধ্ব ও নিম্ন ত্বকে	পাতার কিনারায়
পানি নির্গমনের সময়	দিনের আলোতে বেশি হয়	রাতে বেশী হয়
খনিজ লবণের মুক্তি	পানির সাথে খনিজ লবণের মুক্তি ঘটে না	পানির সাথে খনিজ লবণের মুক্তি ঘটে
পানি নির্গমনের পদ্ধতি	বাষ্পাকারে নির্গত হয়	তরল আকারে নির্গত হয়
এপিথেম কলা	নেই	আছে
নিয়ন্ত্রণ	রক্ষীকোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়।	রক্ষীকোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয় না

পুষ্পক উদ্ভিদের টিস্যুতন্ত্র, টিস্যু, গঠনকারীকোষ এবং টিস্যু তন্ত্রের কাজ

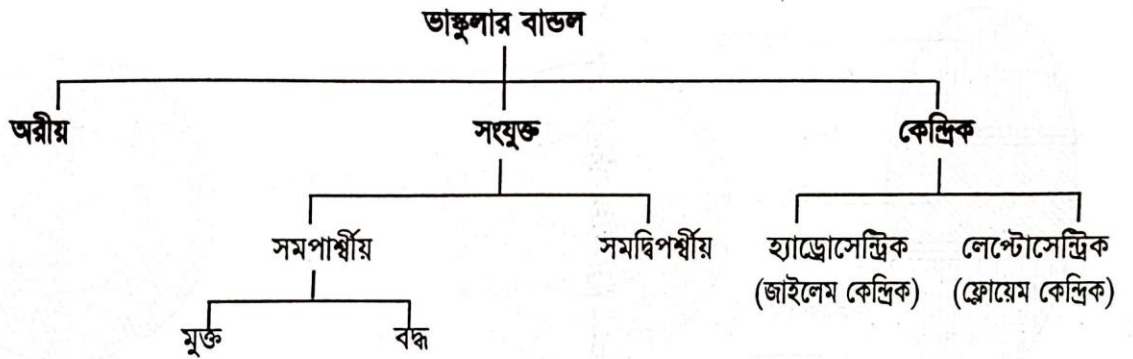
টিস্যুতন্ত্র	টিস্যু	কোষ	কাজ
১. এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্র	এপিডার্মিস	প্যারেনকাইমা কোষ, রক্ষীকোষ, ট্রাইকোম	দেহের আচ্ছাদন তৈরি।
	পেরিডার্ম	কর্ককোষ, কর্ক-ক্যাম্বিয়াম	
২. গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র	প্যারেনকাইমা	প্যারেনকাইমা কোষ	সালোকসংশ্লেষণ, সঞ্চয় ও দৃঢ়তা প্রদান।
	কোলেনকাইমা	কোলেনকাইমা কোষ	
	স্ক্লেরেনকাইমা	স্ক্লেরেনকাইমা কোষ	
৩. ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র	জাইলেম	ট্রাকিড, ভেসেল, প্যারেনকাইমা কোষ, ফাইবার	পানি, খনিজ লবণ, প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিবহন ও দৃঢ়তা প্রদান।
	ফ্লোয়েম	সিভনল, সঙ্গীকোষ, প্যারেনকাইমা কোষ, ফাইবার কর্ক প্যারেনকাইমা	

ভাস্কুলার বান্ডল বা পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ-এর প্রকারভেদ

উদ্ভিদদেহে যে টিস্যু খাদ্যের কাঁচামাল (পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি) ও তৈরিকৃত খাদ্য পরিবহন করে থাকে তাকে **পরিবহন টিস্যু** বলে। জাইলেম টিস্যু মূল হতে পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশে পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করে, অপরদিকে পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশে প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য উদ্ভিদদেহের অন্যান্য সজীব অংশে পরিবহন করা ফ্লোয়েম টিস্যুর কাজ। জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর গুচ্ছকেই একত্রে **ভাস্কুলার বান্ডল** (vascular bundle) বলে।

প্রকারভেদ

জাইলেম ও ফ্লোয়েম এর পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে ভাস্কুলার বান্ডল (vascular bundle) বা পরিবহন টিস্যুগুচ্ছকে তিনভাগে ভাগ করা হয়; যেমন-**অরীয়, সংযুক্ত ও কেন্দ্রিক**।



১. অরীয় ভাস্কুলার বান্ডল (Radial vascular bundle)

যে ভাস্কুলার বান্ডল-এ জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু পৃথকভাবে বান্ডল গঠন করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের উপর পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে তাকে অরীয় (radial) ভাস্কুলার বান্ডল বলা হয়। মূলে এরকম ভাস্কুলার বান্ডল থাকে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলে জাইলেম অথবা ফ্লোয়েম বান্ডল এর সংখ্যা পাঁচ এর কম কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলে এদের প্রত্যেকের সংখ্যা পাঁচ এর বেশী।

২. সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল (Conjoint vascular bundle)

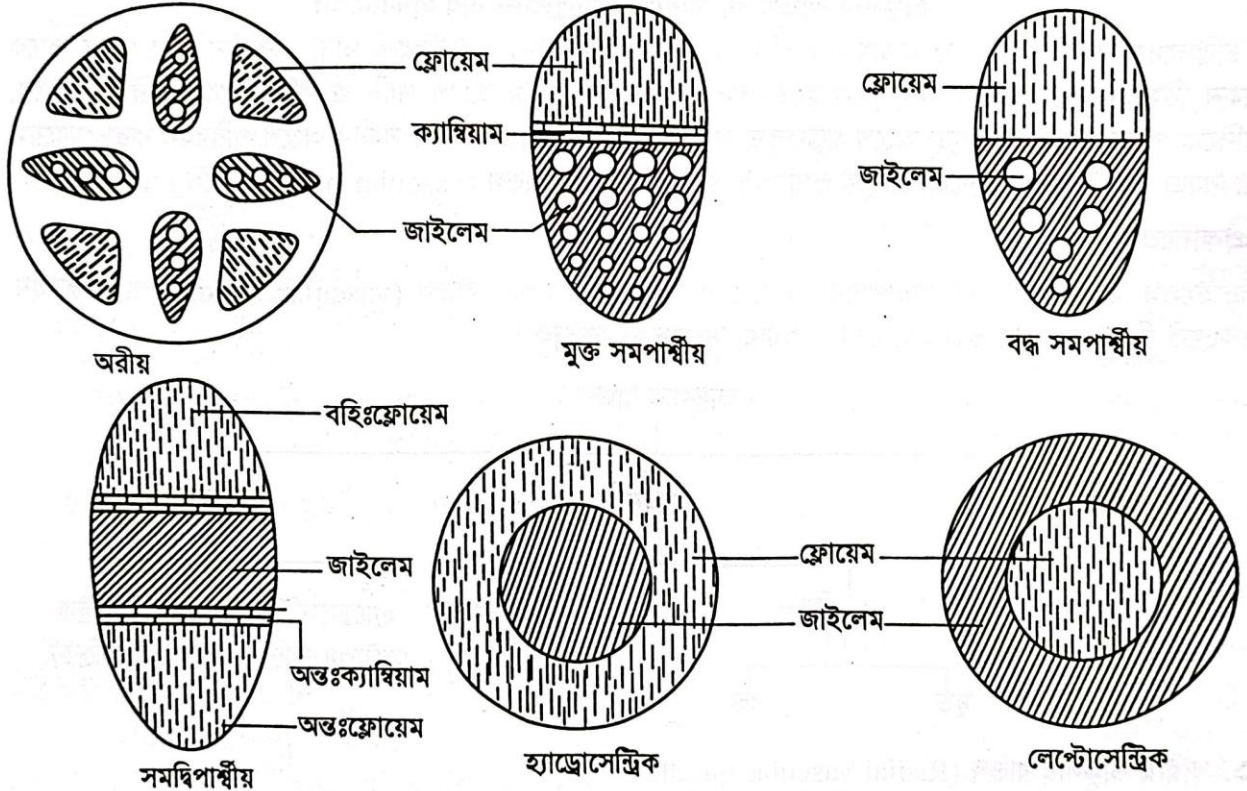
যে ভাস্কুলার বান্ডল-এ একইসাথে জাইলেম ও ফ্লোয়েম উপস্থিত থাকে তাকে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল বা সংযুক্ত পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ বলা হয়। এই ধরনের ভাস্কুলার বান্ডল দু'রকম : **ক. সমপার্শ্বীয়, খ. সমদ্বিপার্শ্বীয়**।

ক. সমপার্শ্বীয় বান্ডল (Collateral bundle) : যে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল-এ জাইলেম ও ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধে অবস্থান করে তাকে সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলা হয়। কাণ্ডের উপরদিকে ফ্লোয়েম এবং নিচের দিকে জাইলেম থাকে। কিন্তু পাতায় জাইলেম থাকে উপর দিকে আর ফ্লোয়েম থাকে নিচের দিকে। ক্যাম্বিয়াম এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে সমপার্শ্বীয় বান্ডল দু'রকম; যথা :

(i) **মুক্ত সমপার্শ্বীয় (Open collateral)** : যখন সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাউল এর জাইলেম ও ফ্লোয়েম এর মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু থাকে তখন তাকে মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাউল বলা হয়। উদাহরণ-দ্বিবীজপত্রী ও নগ্নবীজী উদ্ভিদের কাণ্ডের ভাস্কুলার বাউল।

(ii) **বদ্ধ সমপার্শ্বীয় (Closed collateral)** : যখন সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাউল এর জাইলেম ও ফ্লোয়েম এর মাঝে ক্যাম্বিয়াম অনুপস্থিত তখন তাকে বদ্ধ সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাউল বলা হয়। উদাহরণ-একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের ভাস্কুলার বাউল।

খ. সমদ্বিপার্শ্বীয় বাউল (Bicollateral bundle) : যখন কোন সংযুক্ত ভাস্কুলার বাউল এর বাহির ও ভেতরের দিকে ফ্লোয়েম, মাঝখানে জাইলেম এবং জাইলেম এর উভয়পার্শ্বে ক্যাম্বিয়াম থাকে তখন তাকে সংযুক্ত সমদ্বিপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাউল বলা হয়। উদাহরণ-কুমড়া কাণ্ডের ভাস্কুলার বাউল। এ ধরনের বাউল-এ সব সময় ক্যাম্বিয়াম উপস্থিত থাকে বলে এরা সব সময়েই মুক্ত। বাইরের দিকে ফ্লোয়েমকে বহিঃফ্লোয়েম ও ভিতরের দিকের ফ্লোয়েমকে অন্তঃফ্লোয়েম বলা হয়। অনুরূপভাবে বাইরের দিকের ক্যাম্বিয়ামকে বহিঃক্যাম্বিয়াম এবং ভিতরের দিকের ক্যাম্বিয়ামকে অন্তঃক্যাম্বিয়াম বলা হয়। কুমড়া কাণ্ডের ভাস্কুলার বাউল সমদ্বিপার্শ্বীয় বাউল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।



চিত্র ৮.৭ : বিভিন্নপ্রকার ভাস্কুলার বাউল (ডায়াগ্রাম্যাটিক চিত্র)

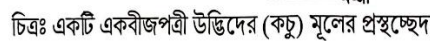
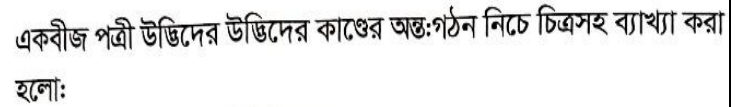
৩. কেন্দ্রিক বাউল (Concentric bundle)

যে সংযুক্ত ভাস্কুলার বাউল-এ জাইলেম ও ফ্লোয়েম এর মধ্যে যেকোন একটি কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং অপরটি দিয়ে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হয় সে বাউলকে সংযুক্ত কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বাউল বলা হয়। জাইলেম ও ফ্লোয়েম এর অবস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রিক বাউল দু'রকম; যথা : হ্যাড্রোসেন্ট্রিক ও লেপ্টোসেন্ট্রিক।

(i) **হ্যাড্রোসেন্ট্রিক (Heterocentric) বা জাইলেম কেন্দ্রিক** : যে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বাউল-এ জাইলেম কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং সম্পূর্ণরূপে ফ্লোয়েম দিয়ে বেষ্টিত থাকে তাকে হ্যাড্রোসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বাউল বলা হয়। *Lycopodium*, *Selaginella* প্রভৃতি ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের ভাস্কুলার বাউল লেপ্টোসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বাউল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(ii) **লেপ্টোসেন্ট্রিক (Leptocentric) বা ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক** : যে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বাউল-এর কেন্দ্রে ফ্লোয়েম থাকে এবং উক্ত ফ্লোয়েম চতুর্দিক দিয়ে জাইলেম দিয়ে বেষ্টিত থাকে তাকে লেপ্টোসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বাউল বলা হয়। ড্রাসিনা নামক উদ্ভিদের কাণ্ডে এ ধরনের ভাস্কুলার বাউল দেখা যায়।

গা/ঘ) একবীজ পত্রী উদ্ভিদ (ভূট্টা) এর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র অঙ্কন/
একবীজপত্রীয় কাণ্ডের অন্তঃগঠন বর্ণনা কর।/ কাণ্ডের অন্তঃগঠনের চিত্র আঁকে
বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা দাও/ শমাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লেখ।



চিত্রঃ একবীজপত্রী উদ্ভিদের (ভূট্টা) কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

১. ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্রে কিউটিফল ও এপিডার্মিস বা বহিঃত্বক থাকে।
২. মূলত্বকের পরে প্রকৃত কটেক্স অনুপস্থিত। হাইপোডার্মিস থাকে।
৩. অন্তঃত্বকের পরে পরিচক্র থাকে না।
৪. ভাস্কুলার বাস্কল (জাইলেম ও ফ্লোয়েম) অসংখ্য এবং গ্রাউন্ড টিস্যুতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো থাকে।
৫. মেটাজাইলেম পরিধির দিকে এবং প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে অবস্থান করে।
৬. মঞ্জা অনুপস্থিত থাকে।

১. ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্রে মূলরোম ও মূলত্বক থাকে।
২. মূলত্বকের পরে কর্টেক্স অবস্থান করে। কর্টেক্স অন্তঃত্বক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। কর্টেক্সে হাইপোডার্মিস থাকে না।
৩. অন্তঃত্বক ও মজ্জার মাঝে পরিচক্র থাকে। পরিচক্র এককোষি স্তর বিশিষ্ট।
৪. ভাস্কুলার বান্ডল (জাইলেম ও ফ্লোয়েম) ৬ এর অধিক থাকে। এবং অরীয় ভাবে অবস্থানে করে।
৫. মেটা জাইলেম কেন্দ্রের দিকে ও প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে অবস্থান করে।
৬. মজ্জা বৃহৎ ও সুগঠিত প্রকৃতিয় হয়।

প্রশ্ন: একবীজপত্রী মূল ও কান্ডের অন্তর্গঠনের পার্থক্য লিখ/ অথবা একবীজপত্রী মূল ও কান্ডের পার্থক্য লিখ।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল	একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড

